
Engenharia de Requisitos

Como validar?

Validação de Requisitos

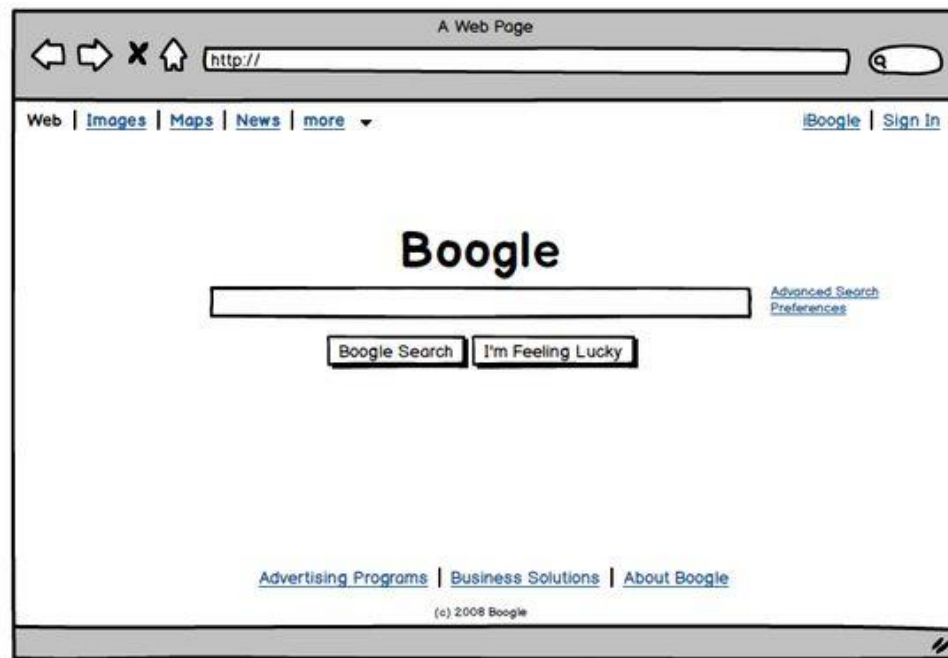
- Algumas estratégias:
 - Prototipação
 - Mínimo Produto Viável
 - Testes A/B

Protótipos



Protótipos

- Geralmente são utilizados para validação de telas, e indiretamente os requisitos na forma de funções do sistema
- Podem ser executáveis, apesar de isto ser incomum



Produto Mínimo Viável

Produto Mínimo Viável (MVP)

- Conceito da Manufatura *Lean*
 - Fabricantes de automóveis dos anos 50
 - Eliminar desperdícios em linha de montagem ou cadeia de suprimentos
- Desperdício em Desenvolvimento de Software:
 - Gastar anos levantando requisitos/implementando um sistema
 - Resolver um problema que não interessa mais aos usuários

Produto Mínimo Viável (MVP)

- Conceito da Manufatura Leve
 - Fabricantes de produtos físicos
 - Eliminar desperdícios da cadeia de suprimentos
- Desperdício em desenvolvimento de software
 - Gastar anos levando um produto ao mercado
 - Resolver um problema que não interessa mais aos usuários

**Se é para falhar,
falhe
rapidamente!**

Produto Mínimo Viável (MVP)

- O que é MVP então?
 - Sistema simples
 - Conjunto de Requisitos Mínimos
 - Suficiente para testar a viabilidade de continuar
- Objetivo: testar uma hipótese de negócio

Produto Mínimo Viável (MVP)

Dois tipos de sistemas:

1. Baixo risco e usuários conhecidos
2. Alto risco e "sucesso" incerto

Produto Mínimo Viável (MVP)

Baixo risco e usuários conhecidos:

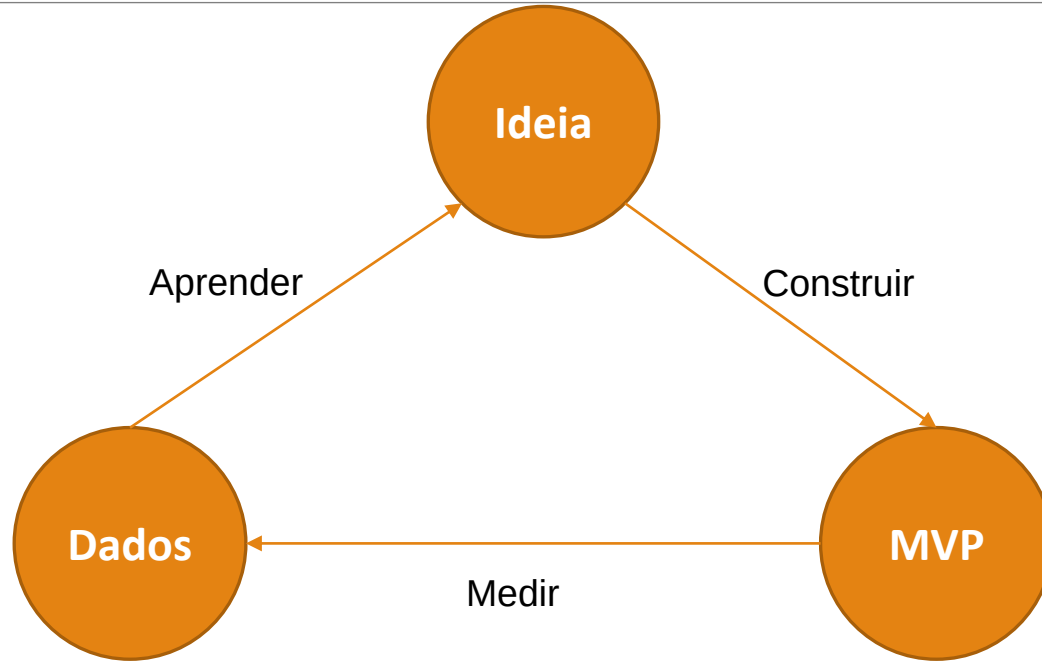
- Exemplo: sistema de controle de bibliotecas
- Sistema conhecido, fundamental em toda biblioteca, etc
- Necessidade e viabilidade desse sistema são óbvias
- Histórias de usuários funcionam bem!

Produto Mínimo Viável (MVP)

Alto risco e sucesso incerto:

- Exemplo: loja virtual para empréstimo de livros digitais com pagamento via blockchain
- Sistemas típicos de startups
- Como risco é alto, implementação (ideia) tem que ser rapidamente validada com usuários reais

Produto Mínimo Viável (MVP)



Produto Mínimo Viável (MVP)

- O aprendizado pode resultar em 3 decisões:
 - Mais testes são necessários
 - Teste bem sucedido, continuar a construção
 - Falhou após várias tentativas:
 - Desistir do empreendimento
 - Tentar um novo MVP (pivotar), com novos requisitos mas sem ignorar os aprendizados com o anterior

Produto Mínimo Viável (MVP)

Caso Zappos

- Loja virtual de sapatos (1999), depois adquirida pela Amazon
- As pessoas vão comprar sapatos pela Internet ? MVP:
 - Sistema Web simples
 - Com fotos de sapatos de lojas físicas da cidade
 - "*Backend*" era 100% manual
- Objetivo: apenas validar a hipótese de negócio

Zappos.com

the world's largest shoe store!

free shipping
& no sales tax



customer service



shopping bag



account & register

women's

men's

dress

casual

athletic

dress

casual

athletic

kids

Pick a category
to shop from:

Category

Register now &

Save Money

registered customers

username

password

login



Measure Your Foot

The world's largest shoe store!

WHAT WE'RE HEARING!

Welcome to Zappos.com - the shoe store! We have a selection of over 100 brands to shop from! We offer FREE SHIPPING (U.S. orders only) and NO SALES TAX.

Live Customer Service!
Mon. - Fri. 10am-6pm PST
Sat. 10am-5pm PST
[Click here!](#)

Free Shoes!

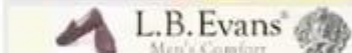


Congratulations to the November 24 winner,
Adriana Rodriguez of Oakland, CA

We will be giving away a **FREE PAIR OF SHOES** (up to \$150 in store credit) every Wednesday until the year 2000!

To enter become a registered user or send an email to freeshoes@zappos.com with your name and email address. A winner will be notified by email every Wednesday!

featured brands.



Zappos Special:

**Free Shipping &
No Sales Tax**

home

women's dress

women's casual

women's athletic

men's dress

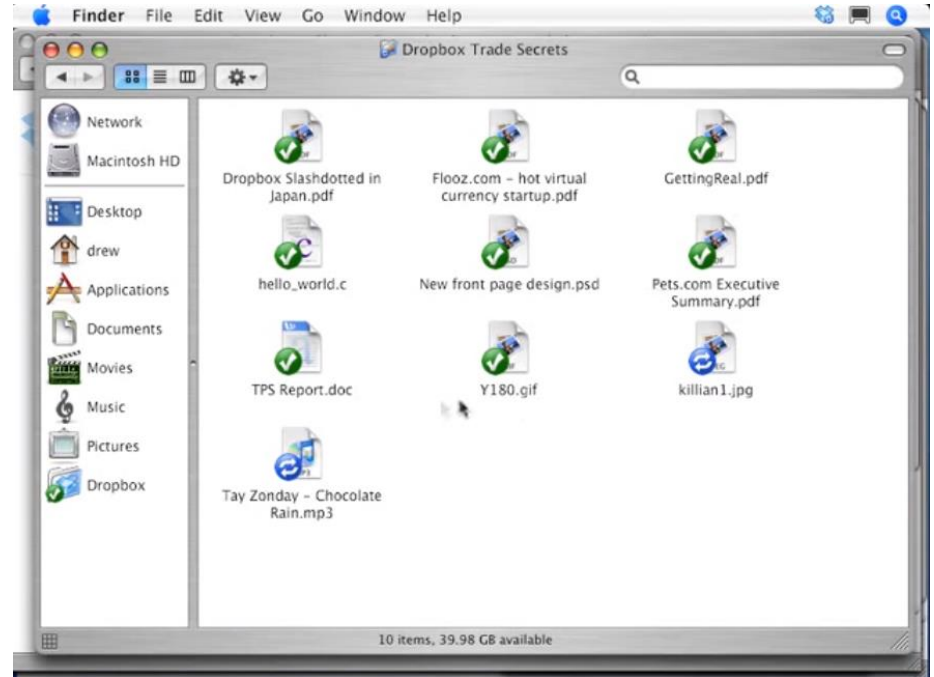
men's casual

men's athletic

kids

Produto Mínimo Viável (MVP)

Caso Dropbox



<https://youtu.be/7QmCUDHpNzE>

Produto Mínimo Viável (MVP)

Implementando um carro



Sem
MVP



Com
MVP

Fonte: <https://blog.nubank.com.br/mvp-o-que-e-nubank/>

MVP & Engenharia de Software

- MVP não precisa usar todas as melhores práticas de ES
 - Testes de unidade, refatorações, etc
- Quando não vale a pena usar MVPs?
 - Domínio estável e conhecido
 - Missão crítica
- Qual a diferença entre MVPs e prototipação?
 - Protótipos não são necessariamente mínimos
 - Protótipos não são necessariamente implementados

MVP & Engenharia de Software

- Um MVP é um produto de baixa qualidade?
 - Qualidade mínima necessária para avaliar as hipóteses do negócio
 - Não pode ser ruim a ponto de impactar negativamente a experiência do usuário
- Algumas vezes é necessário utilizar prototipação antes de construir um MVP (melhorar a compreensão do problema) – *Design Sprint*:
 - Duração de 5 dias – descobrir uma primeira solução para o problema
 - Equipes pequenas e multidisciplinares
 - Há convergência e divergência de ideias.

Testes A/B

Testes A/B

- Existe o cenário onde duas implementações de requisitos "competem" entre si
- Sistema recomendação: quem compra P também compra X,Y,Z
 - Versão original
 - Nova versão, proposta por alguns devs
- Vale a pena migrar para nova versão?
- Testes A/B: deixar os resultados dos experimentos decidirem

Versões de controle e tratamento

- Versão A: controle
- Versão B: tratamento
- Novos usuários:

```
version = Math.Random(); // número aleatório entre 0 e 1
if (version < 0.5)
    "execute a versão de controle"
else
    "execute a versão de tratamento"
```

No final do experimento

- Analisam-se os dados, isto é, alguma métrica
- Exemplo: taxa de conversão de visitas em compras
- Versão B introduz ganhos **estatisticamente** relevantes?
 - Sim, vamos migrar para ela
 - Não, continuamos com o sistema original

Calculadoras de tamanho de amostras

- Informa-se:
 - Taxa de conversão atual (1%) – ganhos obtidos com a versão
 - Ganho pretendido (10%)
- Calculadora informa:
 - Tamanho da amostra necessário: aprox. 158 mil acessos por versão

Comentários finais

- Testes A/B requerem amostras grandes
- São usados por todas as grandes empresas da Internet
- Podem ser usados:
 - Para testar diferentes MVPs
 - Diferentes sistemas em si
 - Diferentes protótipos

Referências

- Larman, C. Applying UML and Patterns. Pearson, 2004.
- Valente, M. T. Engenharia de Software Moderna. Editora Independente, 2020
- Wazlawick, R. S. Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Elsevier, 2004.